

Les nombres rationnels

1. Notion de nombre rationnel

Activité d'introduction :

On sait que $\frac{5}{3}$, c'est 5 fois $\frac{1}{3}$ donc $\frac{5}{3} = 5 \times \frac{1}{3}$.

Sur une droite graduée, place $\frac{5}{3}$ et reporte cette longueur 3 fois. Quel nombre obtiens-tu ?

Complète $3 \times \frac{5}{3} = \dots$

Solution : $3 \times \frac{5}{3} = 5$.

Activité d'introduction n°2 :

Un jardinier a récupéré 35 L d'eau de pluie. Il veut remplir 3 seaux de même capacité avec cette eau et veut que chaque seau contienne la même quantité d'eau.

Exprime la quantité d'eau exacte contenue dans chaque seau.

Solution : Chaque seau contient $\frac{35}{3}$ L.

Définition

On considère a et b , deux entiers avec b différent de zéro.

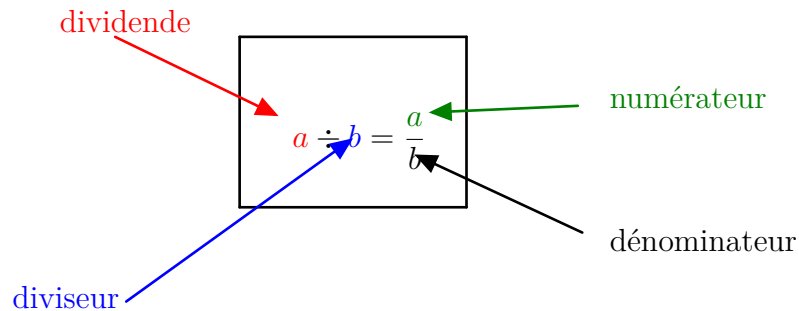
Le **quotient** de a par b est le nombre, qui multiplié par b , donne a .

On le note $a \div b$ ou avec la fraction $\frac{a}{b}$ et on dit qu'il s'agit d'un nombre **rationnel**.

Exemple : Les nombres suivants sont des nombres rationnels.

$\frac{12}{4}$ (entier), $\frac{9}{2}$ (décimal), $\frac{11}{3}$ (ni entier, ni décimal)

Vocabulaire



Remarque : Certains nombres ne sont pas rationnels, par exemple le nombre π .

Remarque n°2 : Lorsque a et b ne sont pas entiers, on ne parle pas de fraction mais d'écriture fractionnaire.

Remarque n°3 : Lorsque le dénominateur d'une fraction est 10, 100, 1000... on parle de fractions décimales.

2. Egalité de quotients (et des produits en croix)

Activité d'introduction :

Parmi les nombres suivants, regroupe ceux qui sont égaux.

$$\frac{3}{4}; \frac{7}{10}; 0,75; \frac{6}{8}; \frac{14}{20}; 0,7; \frac{75}{100}; \frac{9}{12}; \frac{35}{50};$$

Solution :

$$\frac{3}{4} = 0,75 = \frac{6}{8} = \frac{75}{100} = \frac{9}{12}$$

et

$$\frac{7}{10} = \frac{14}{20} = 0,7 = \frac{35}{50}$$

Propriété (admise)

Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur d'un quotient par un même nombre différent de zéro, alors ce quotient ne change pas.

Exemple : Complète les égalités suivantes.	$\frac{3}{4} = \frac{.....}{12} = \frac{27}{.....}$	<u>Solution</u> $\frac{3}{4} = \frac{\textcolor{red}{9}}{12} = \frac{27}{\textcolor{red}{36}}$
	$\frac{60}{40} = \frac{6}{.....} = \frac{.....}{10}$	$\frac{60}{40} = \frac{6}{\textcolor{red}{4}} = \frac{\textcolor{red}{15}}{10}$

Remarque : Pour diviser un nombre par un nombre décimal non entier, on transforme le quotient formé pour avoir un dénominateur entier en multipliant le numérateur et le dénominateur par 10, 100, 1000...

Exemple : Calcule $7,62 \div 0,3$.

$$7,62 \div 0,3 = \frac{7,62}{0,3} = \frac{7,62 \times 10}{0,3 \times 10} = \frac{76,2}{3} = 25,4.$$

Donc $7,62 \div 0,3 = 25,4$.

Définition

Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction qui lui est égale mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits.

Exemple : Simplifie la fraction $\frac{100}{240}$.

$$\frac{100}{240} = \frac{10 \times 10}{24 \times 10} = \frac{10 \times \textcolor{red}{\cancel{10}}}{24 \times \textcolor{red}{\cancel{10}}} = \frac{10}{24} = \frac{2 \times 5}{2 \times 12} = \frac{\textcolor{red}{\cancel{2}} \times 5}{\textcolor{red}{\cancel{2}} \times 12} = \frac{5}{12}$$

Conseil : Pour simplifier une fraction, décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs.

Définition

Une fraction est dite **irréductible** quand on ne peut pas la simplifier.

Exemple : Entoure en rouge les fractions irréductibles.

$$\frac{63}{70}, \frac{7}{10}, \frac{3}{8}, \frac{2}{6}, \frac{20}{4}, \frac{7}{2}, \frac{35}{15},$$

Solution :

$$\frac{63}{70} \text{ (par 7)}, \frac{7}{10}, \frac{3}{8}, \frac{2}{6} \text{ (par 2)}, \frac{20}{4} \text{ (par 4)}, \frac{7}{2}, \frac{35}{15} \text{ (par 5)}.$$

Activité d'introduction :

Soient deux nombres relatifs a et b . Mets les fractions $\frac{a}{7}$ et $\frac{b}{13}$ au même dénominateur.

Solution :

$$\frac{a}{7} = \frac{a \times 13}{7 \times 13} = \frac{13a}{91} \text{ et } \frac{b}{13} = \frac{b \times 7}{13 \times 7} = \frac{7b}{91}$$

Pourquoi dire que $\frac{a}{7} = \frac{b}{13}$ est-il équivalent à dire que $13 \times a = 7 \times b$?

Solution :

$$\text{Car } \frac{a}{7} = \frac{b}{13} \iff \frac{13 \times a}{91} = \frac{7 \times b}{91} \iff 13 \times a = 7 \times b$$

Propriété (égalité des produits en croix)

Soient quatre nombres relatifs a, b, c et d (avec b et d différents de zéro).

Dire que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ équivaut à dire que $a \times d = b \times c$.

Démonstration :

On a $\frac{a}{b} = \frac{a \times d}{b \times d}$ et $\frac{c}{d} = \frac{c \times b}{d \times b}$ donc dire que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ équivaut à dire que $\frac{a \times d}{b \times d} = \frac{c \times b}{d \times b}$.

En multipliant les deux membres par $b \times d$ on a $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ est équivalent à $a \times d = b \times c$.

Exemple : Les fractions $\frac{34}{51}$ et $\frac{2}{3}$ sont-elles égales ?

Oui car $51 \times 2 = 102$ et $34 \times 3 = 102$.

Exemple n°2 : Complète l'égalité $\frac{23}{15} = \frac{207}{?}$.

$23 \times ? = 207 \times 15$ donc, $23 \times ? = 3105$, ou encore $? = 3105 \div 23 = 135$ ainsi $\frac{23}{15} = \frac{207}{135}$.

3. Une application : la proportion, la fréquence

Vocabulaire

Dans une classe de 5e , il y a 13 externes sur 25 élèves.

On dit que la **proportion** ou la **fréquence** des externes de cette classe est de $\frac{13}{25}$.

Remarque : On peut aussi écrire cette proportion avec un nombre décimal (0,52) ou avec un pourcentage (52%).

4. Comparaison de fractions

Activité d'introduction :

La Terre compte aujourd'hui plus de 7,3 milliards d'habitants selon la répartition suivante :

- douze habitants sur vingt vivent en Asie ;
 - un sur deux cents en Océanie ;
 - cent trente-cinq sur mille en Amérique ;
 - un dixième en Europe ;
 - quatre sur vingt-cinq en Afrique.
- Classe ces continents du plus peuplé au moins peuplé.

Solution :

$$\text{Asie : } \frac{12}{20} = \frac{600}{1000}$$

$$\text{Océanie : } \frac{1}{200} = \frac{5}{1000}$$

$$\text{Amérique : } \frac{135}{1000}$$

$$\text{Europe : } \frac{1}{10} = \frac{100}{1000}$$

$$\text{Afrique : } \frac{4}{25} = \frac{160}{1000}$$

→ Asie - Afrique - Amérique - Europe - Océanie.

Propriété (admise)

Si deux fractions ont le même dénominateur positif, alors la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

Remarque : Pour comparer des fractions, il faut les mettre au même dénominateur.

Exemple : Compare les fractions $\frac{5}{3}$ et $\frac{7}{4}$.

Solution :

$\frac{5}{3} = \frac{20}{12}$ et $\frac{7}{4} = \frac{21}{12}$. Ainsi $\frac{5}{3} < \frac{7}{4}$ car $20 < 21$.